

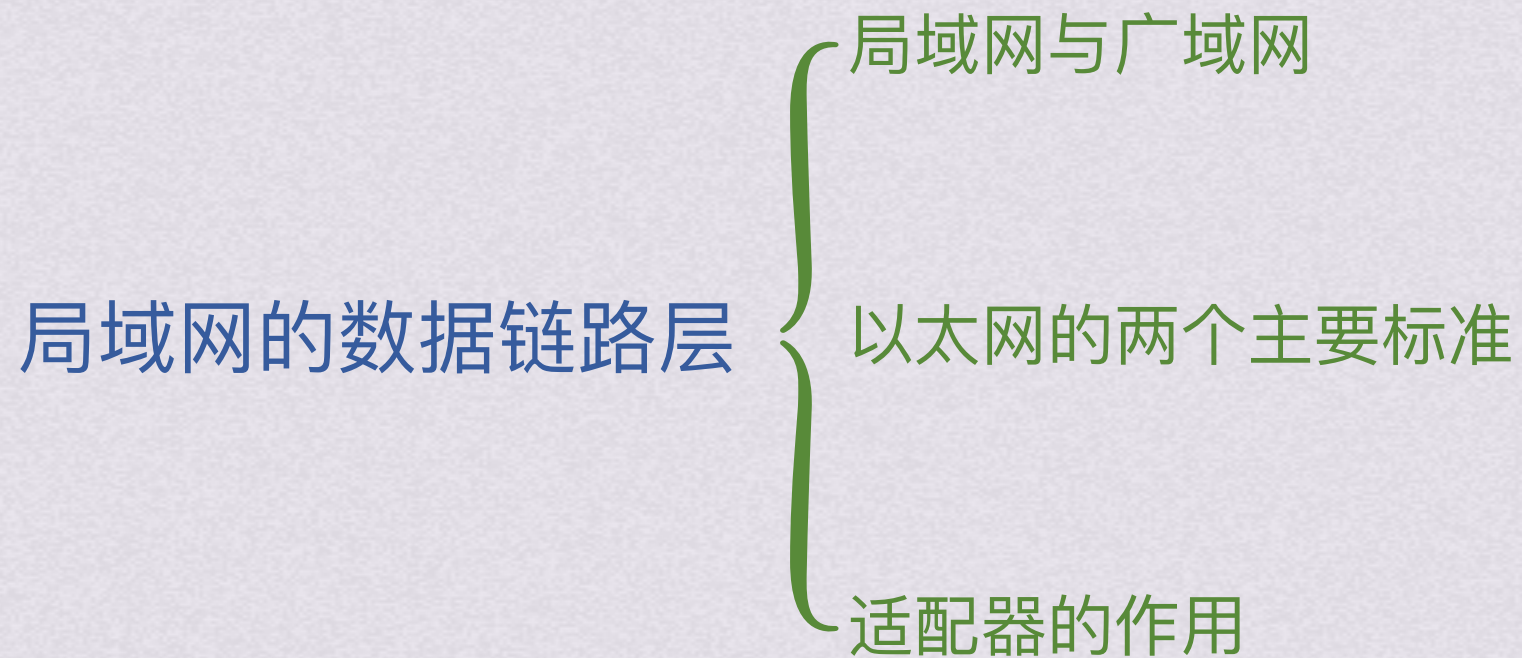
bok25

基
礎

課、計算機網絡



局域网与广域网 { 局域网的数据链路层
以太网的MAC层
IEEE802.11无线局域网
高速以太网



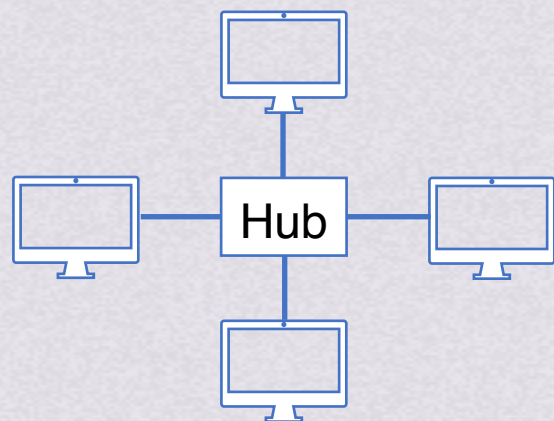


局域网的数据链路层

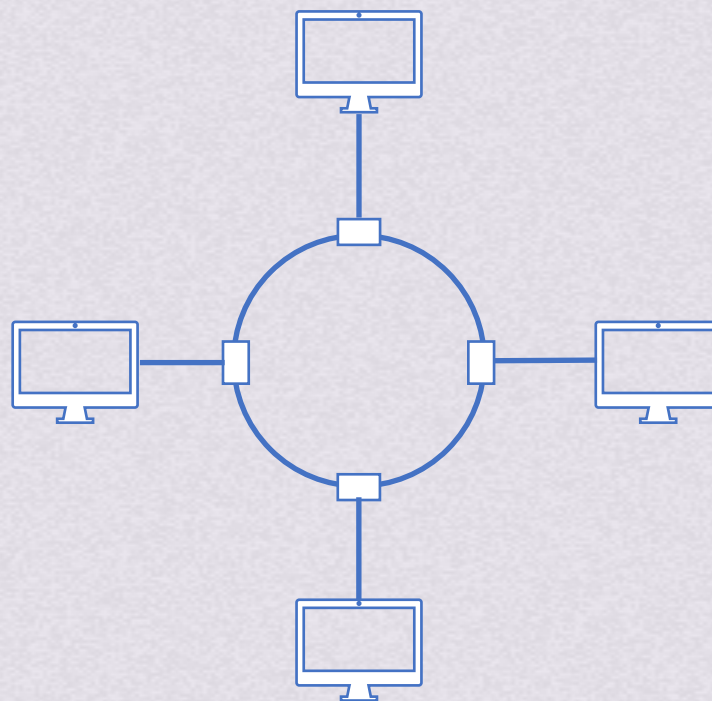
局域网与广域网

局域网与广域网最主要的特点是：网络为一个单位所有，且地理范围和站点数目均有限

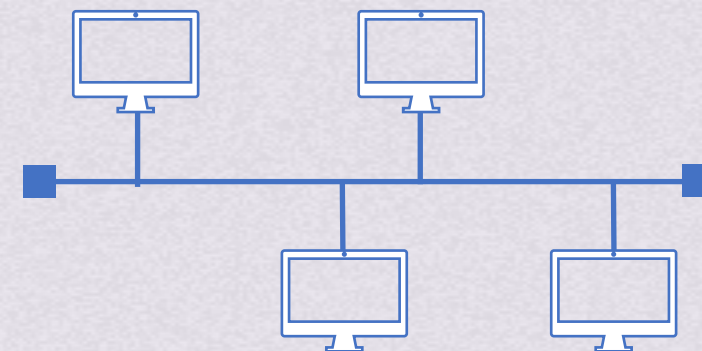
可以按照网络拓扑进行分类：



星形网



环形网

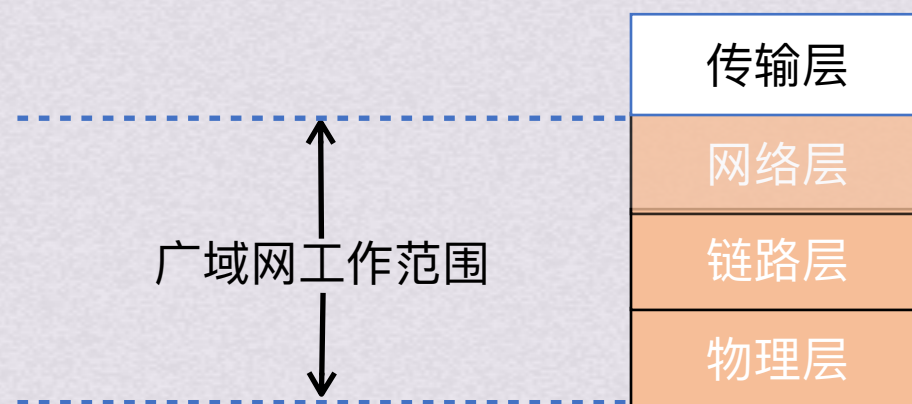
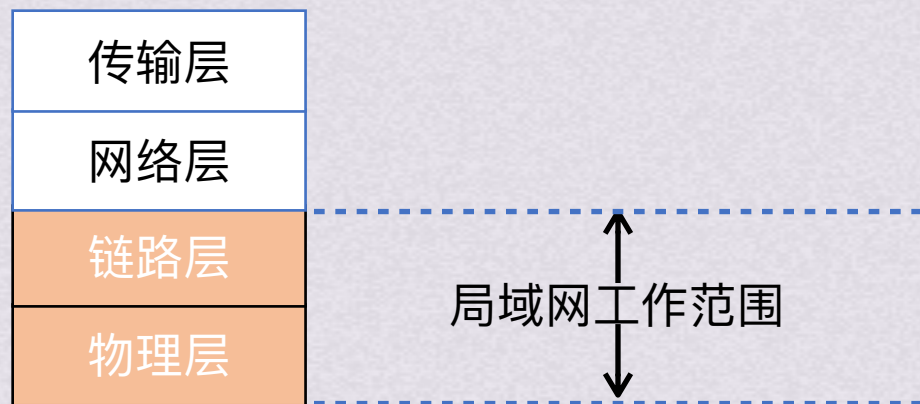


总线网



局域网的数据链路层

局域网与广域网



局域网的数据链路层

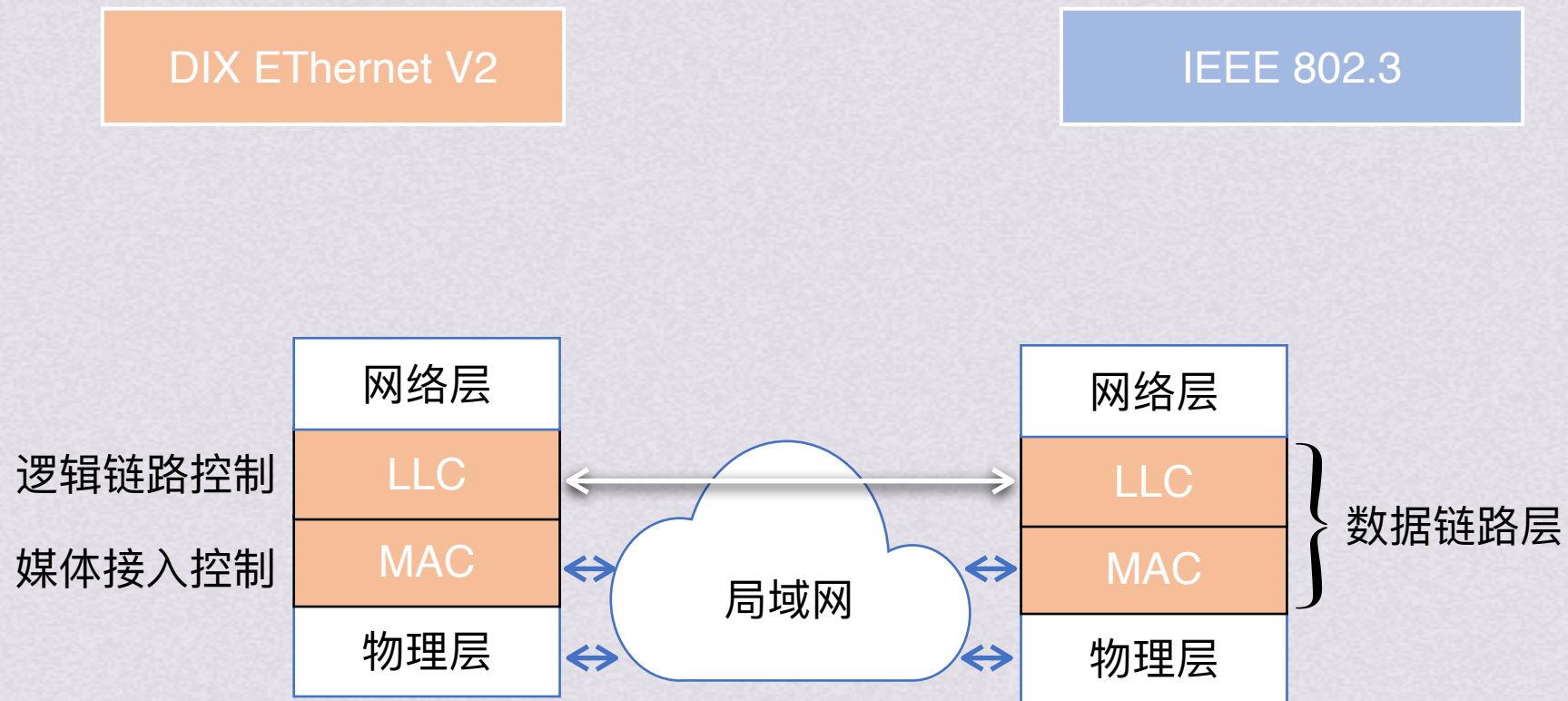
局域网与广域网

	广域网	局域网
覆盖范围	很广，通常跨区域	较小，通常在一个区域内
连接方式	通常采用点对点	普遍使用广播信道
OSI参考模型层次	三层：物理层，数据链路层，网络层	两层：物理层，数据链路层
联系与相似点	1.广域网和局域网都是互联网的重要构件，从互联网的角度看，二者平等，不是包含关系 2.当连接到一个广域网或一个局域网上的主机在该网内进行通信时，只需要使用其网络的物理地址	
着重点	强调资源共享	强调数据传输



局域网的数据链路层

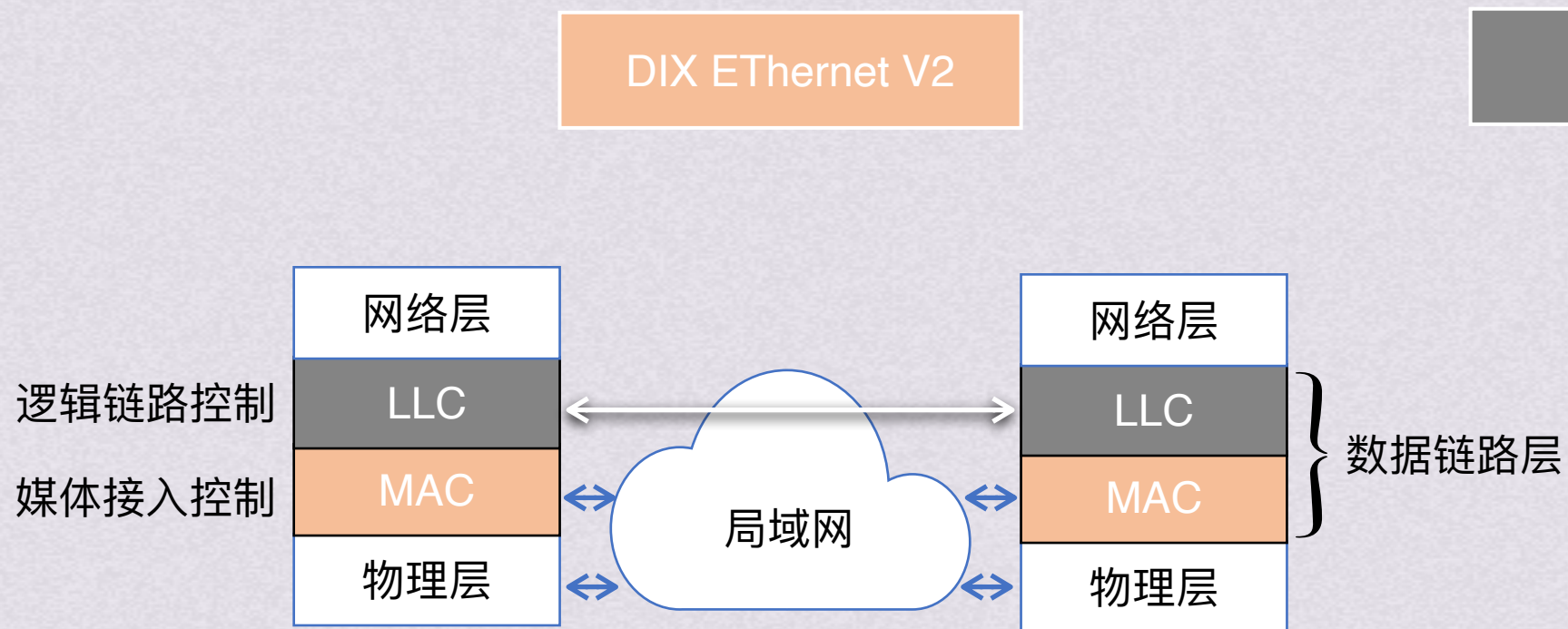
以太网两个主要标准





局域网的数据链路层

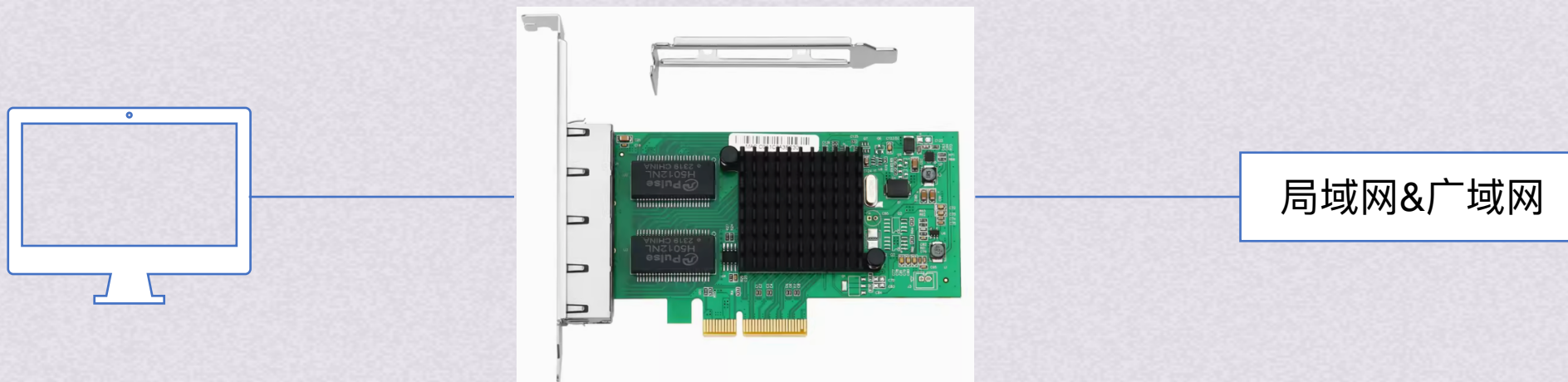
以太网的两个主要标准





局域网的数据链路层

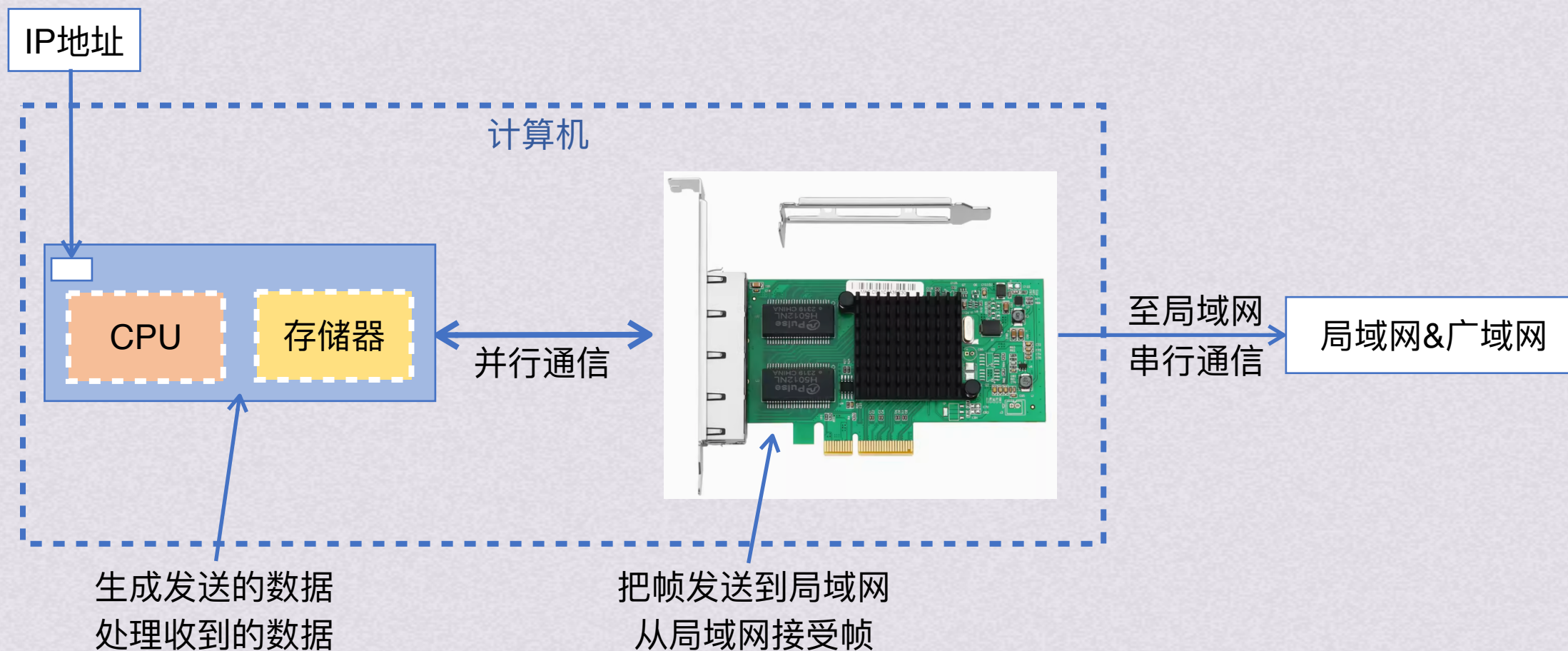
适配器的作用





局域网的数据链路层

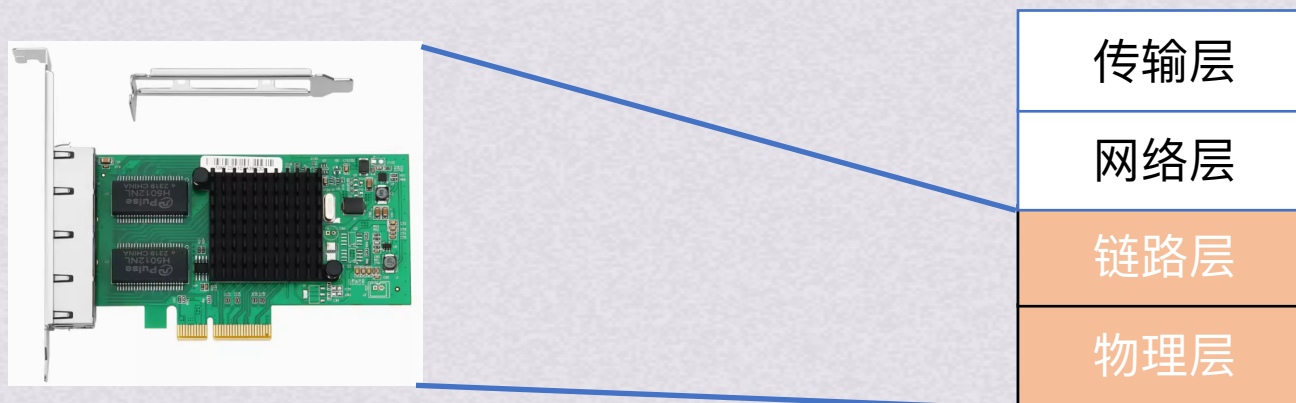
适配器的作用

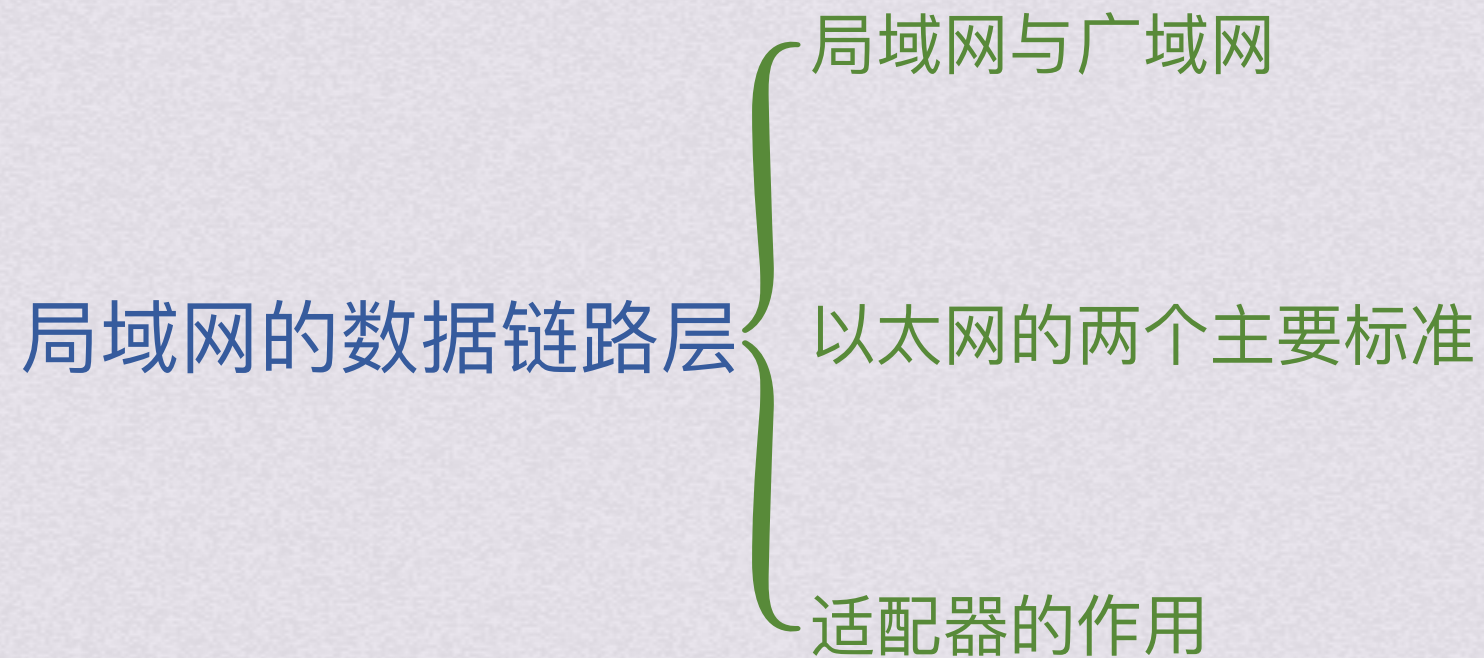




局域网的数据链路层

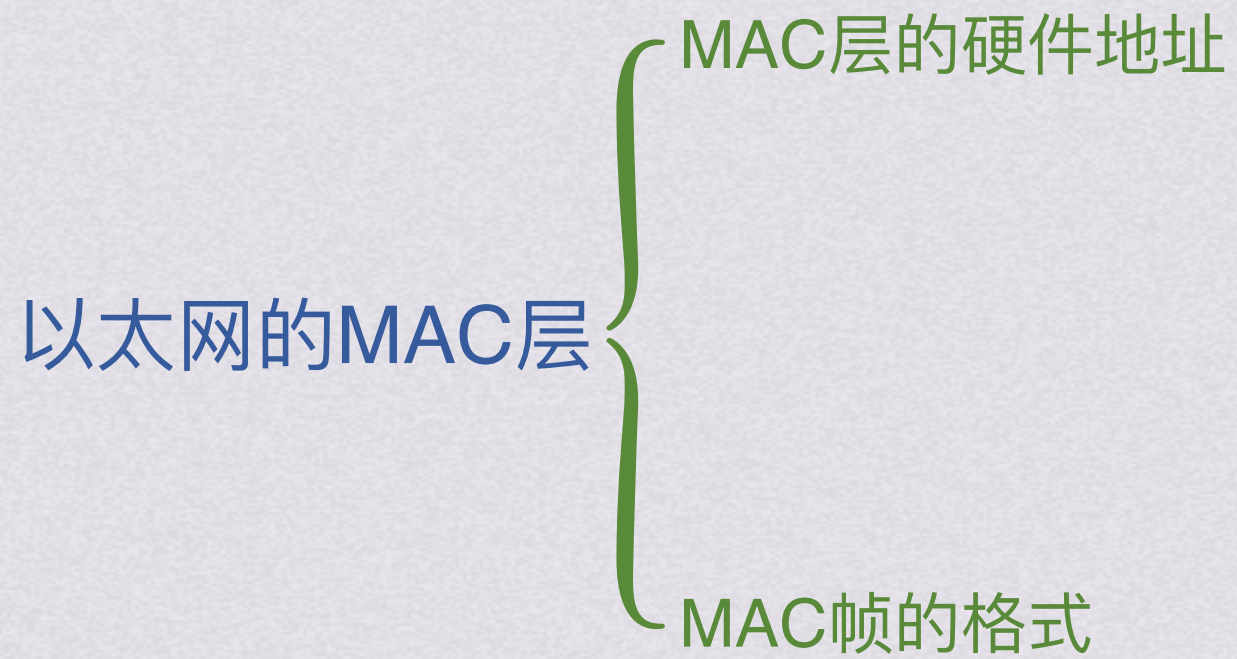
适配器的作用







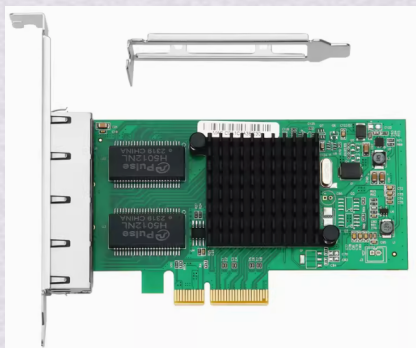
以太网的MAC层





以太网的MAC层

MAC层的硬件地址



MAC地址1



MAC地址2
(也可能多个mac地址)

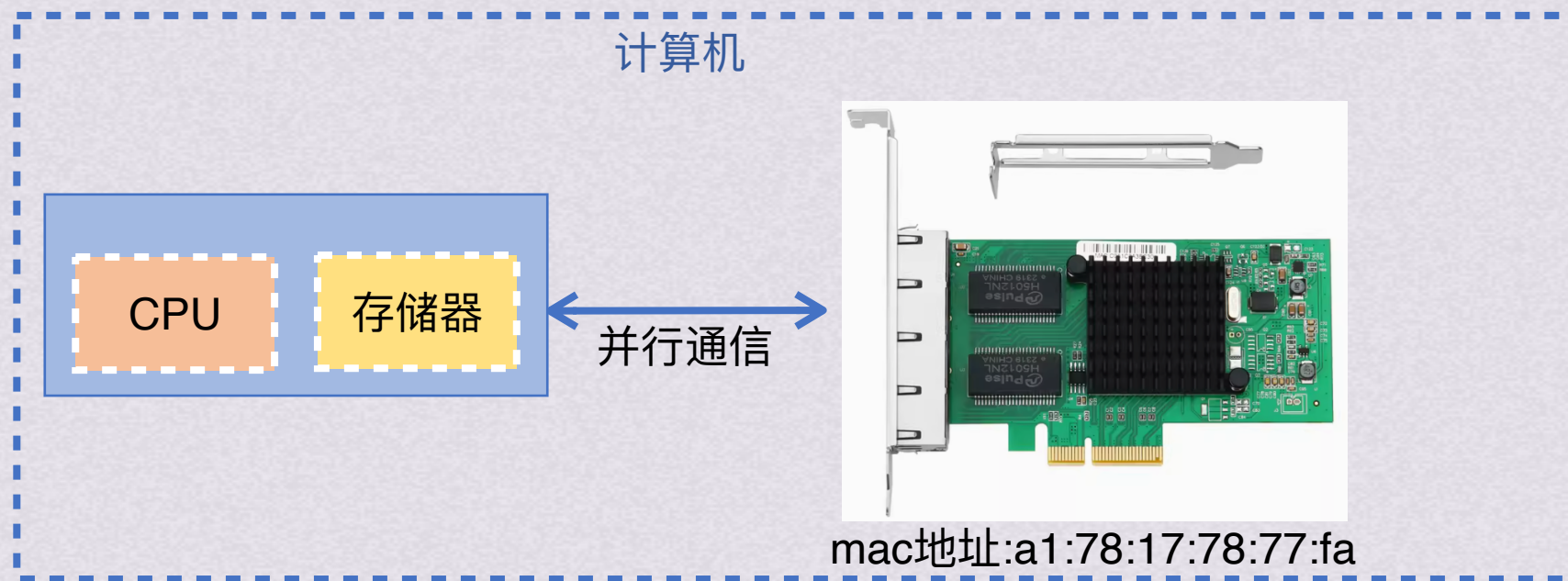


MAC地址3



以太网的MAC层

MAC层的硬件地址

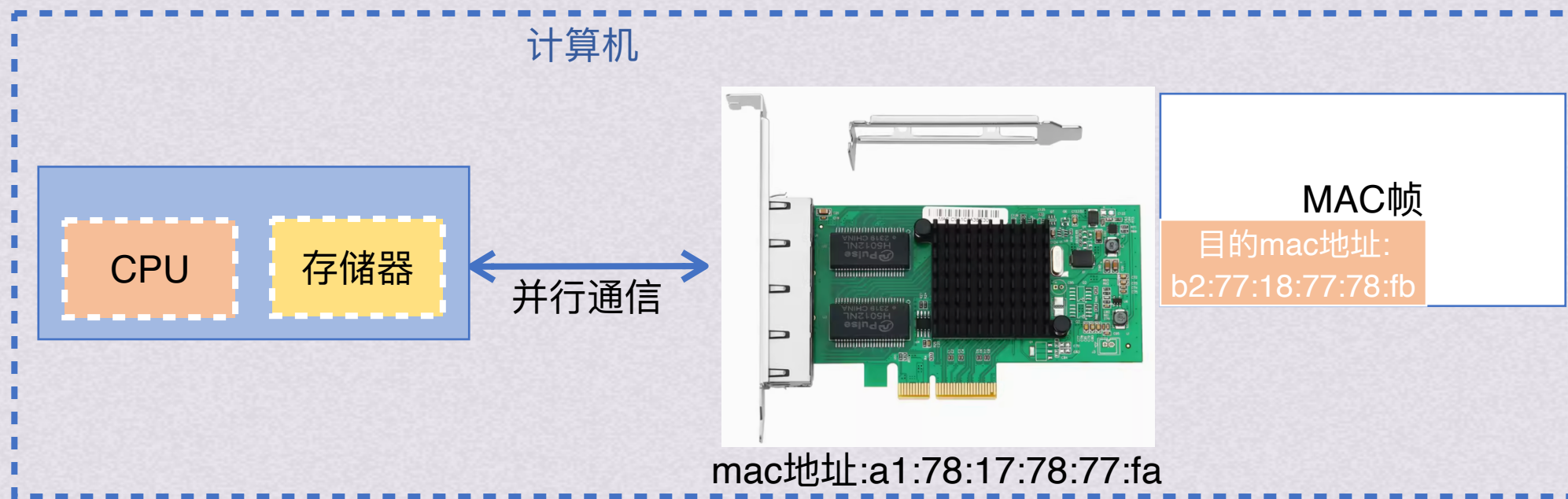


MAC帧



以太网的MAC层

MAC层的硬件地址

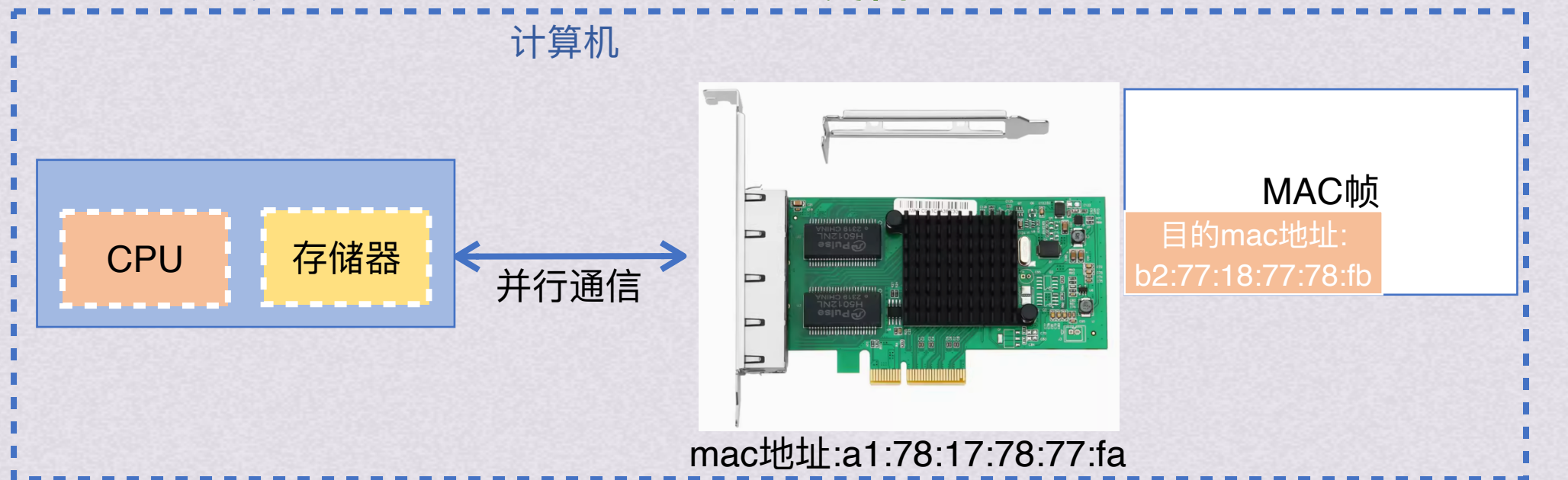


面对并非发往本站的mac帧
网络适配器直接做丢弃处理



以太网的MAC层

MAC层的硬件地址



面对并非发往本站的mac帧
网络适配器直接做丢弃处理

发往本站的帧分为以下三种：

- **单播帧（一对一）**：收到的帧的MAC地址与本站MAC地址相同。
- **广播帧（一对全体）**：发送给本局域网上所有站点的帧。
- **多播帧（一对多）**：发送给本局域网上一部分站点的帧。

以太网的MAC层

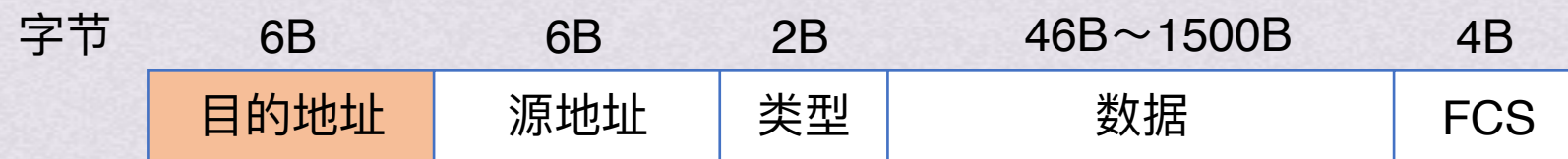
MAC帧的格式

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网V2标准MAC帧格式

以太网的MAC层

MAC帧的格式



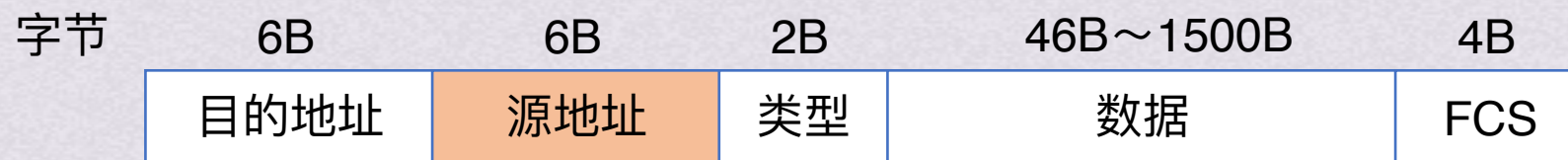
以太网V2标准MAC帧格式

目的地址(6B):目的站的MAC地址



以太网的MAC层

MAC帧的格式



以太网V2标准MAC帧格式

目的地址(6B):目的站的MAC地址

源地址(6B):源站的MAC地址



以太网的MAC层

MAC帧的格式

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网V2标准MAC帧格式

目的地址(6B):目的站的MAC地址

源地址(6B):源站的MAC地址

类型字段(2B):用来标志上一层用的是什麼协议，
以便把收到的MAC帧的数据上交给上一层的这个协议



以太网的MAC层

MAC帧的格式

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网V2标准MAC帧格式

目的地址(6B):目的站的MAC地址

源地址(6B):源站的MAC地址

类型字段(2B):用来标志上一层用的是什麼协议，
以便把收到的MAC帧的数据上交给上一层的这个协议

数据字段(46B~1500B): 以太网的最小帧长64B减去18B的首部和尾部就能得到数据字段的最小长度46B
当数据字段长度小于46B，MAC子层就会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于64B



以太网的MAC层

MAC帧的格式

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网V2标准MAC帧格式

目的地址(6B):目的站的MAC地址

源地址(6B):源站的MAC地址

类型字段(2B):用来标志上一层用的是什麼协议，
以便把收到的MAC帧的数据上交给上一层的这个协议

数据字段(46B~1500B): 以太网的最小帧长64B减去18B的首部和尾部就能得到数据字段的最小长度46B
当数据字段长度小于46B，MAC子层就会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于64B

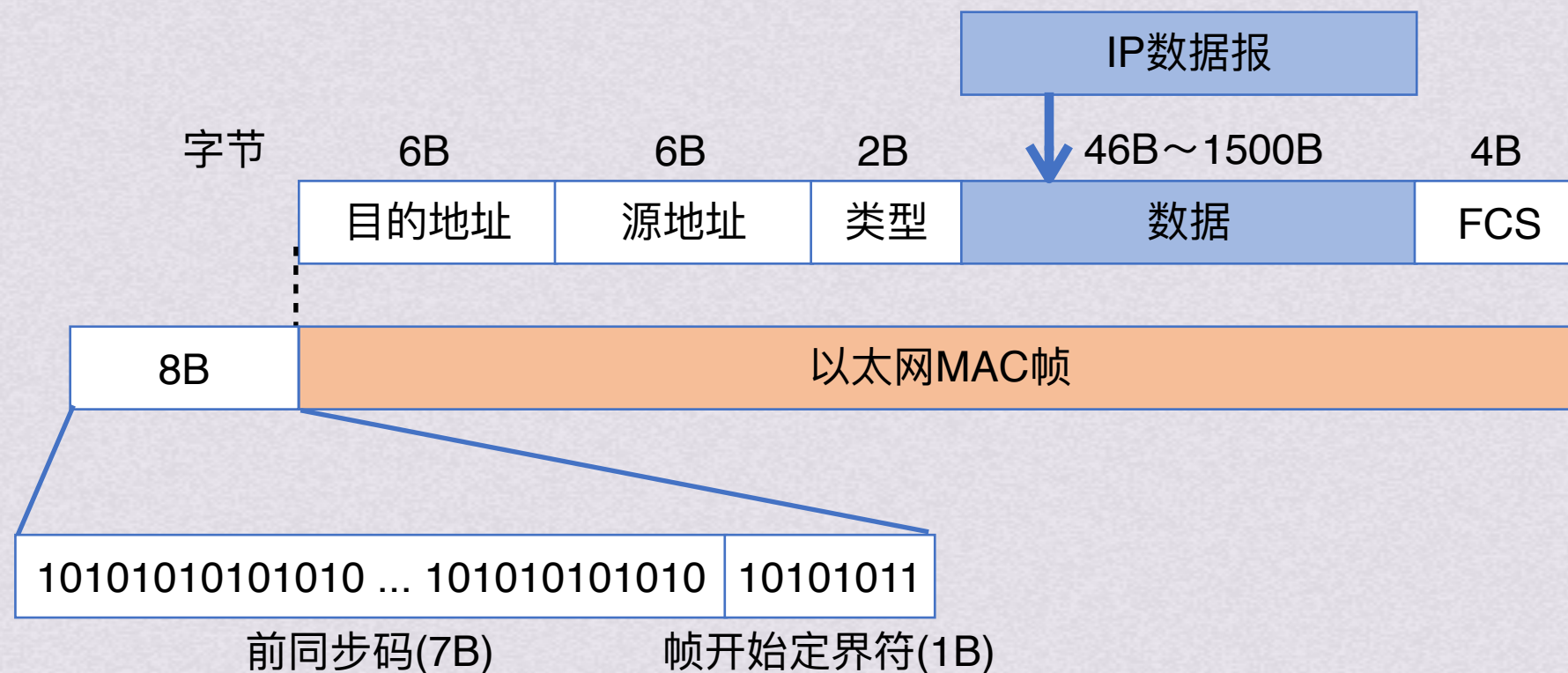
帧检验序列FCS (4B) : 使用CRC检验整个MAC帧从目的地址开始到数据为止的这四个字段，但不包括前导码

前导码由硬件生成，实际上由物理层插入。它由两个字段构成，第一个字段是7个字节的前同步码，作用是使接收端的适配器在接收MAC帧时能够迅速调整其时钟频率，使它和发送端的时钟同步。第二个字段是帧开始定界符。



以太网的MAC层

MAC帧的格式



在帧前面插入的8字节前导码分为两个字段：

- 1: 7字节的前同步码，用来实现MAC帧的比特同步
- 2: 1字节的帧开始定界符，表示后面的信息就是MAC帧

以太网的MAC层

MAC帧的格式

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

以太网V2标准MAC帧格式

目的地址(6B):目的站的MAC地址

源地址(6B):源站的MAC地址

类型字段(2B):用来标志上一层用的是什么协议，以便把收到的MAC帧的数据上交给上一层的这个协议

数据字段(46B~1500B): 以太网的最小帧长64B减去18B的首部和尾部就能得到数据字段的最小长度64B

当数据字段长度小于46B，MAC子层就会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于46B

帧检验序列FCS（4B）： 使用CRC检验整个MAC帧从目的地址开始到**数据**为止的这四个字段，但不包括前导码

前导码由硬件生成，实际上由物理层插入。它由两个字段构成，第一个字段是7个字节的前同步码，作用是使接收端的适配器在接收MAC帧时能够迅速调整其时钟频率，使它和发送端的时钟同步。第二个字段是帧开始定界符。

以太网的MAC层

MAC帧的格式

字节	6B	6B	2B	46B~1500B	4B
	目的地址	源地址	类型	数据	FCS

目的地址(6B):目的站的MAC地址

以太网V2标准MAC帧格式

源地址(6B):源站的MAC地址

类型字段(2B):用来标志上一层用的是什麼协议，以便把收到的MAC帧的数据上交给上一层的这个协议

数据字段(46B~1500B): 以太网的最小帧长64B减去18B的首部和尾部就能得到数据字段的最小长度46B

当数据字段长度小于46B，MAC子层就会在数据字段的后面加入一个整数字节的填充字段，以保证以太网的MAC帧长不小于64B

帧检验序列FCS (4B)： 使用CRC检验整个MAC帧从目的地址开始到**数据**为止的这四个字段，但不包括前导码

前导码由硬件生成，实际上由物理层插入。它由两个字段构成，第一个字段是7个字节的前同步码，作用是使接收端的适配器在接收MAC帧时能够迅速调整其时钟频率，使它和发送端的时钟同步。第二个字段是帧开始定界符。

802.3规定凡出现下列情况之一则为无效的MAC帧：

- 1.帧的长度不是整数个字节。
- 2.用收到的帧检验序列FCS查出有差错。
- 3.收到MAC帧的数据字段长度不在46~1500字节之间。

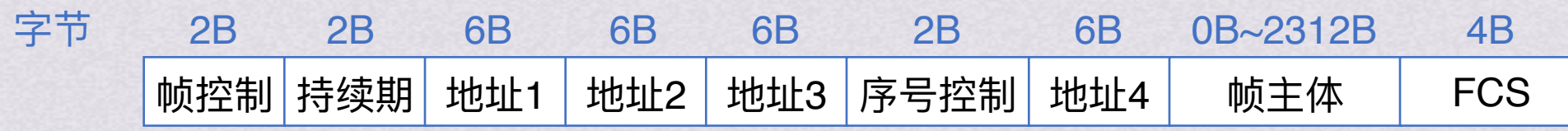
对于错误的MAC帧，以太网直接丢弃，不负责重传



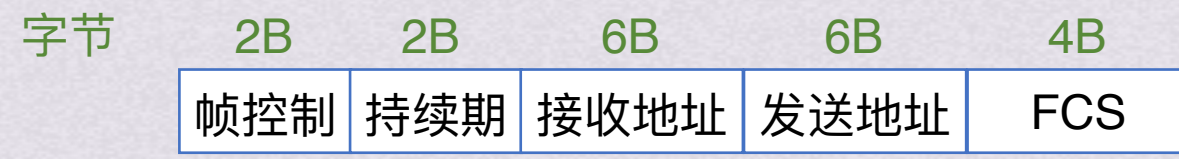


IEEE802.11无线局域网

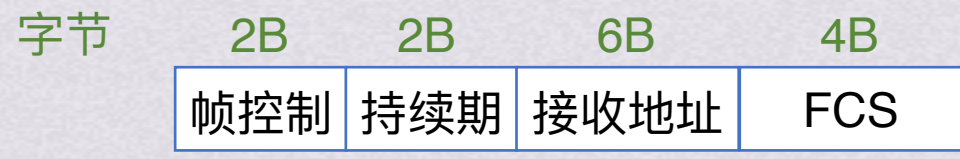
IEEE802.11无线局域网



数据帧格式(帧控制字段中子类型为0000)



RTS帧格式(帧控制字段中子类型为1011)



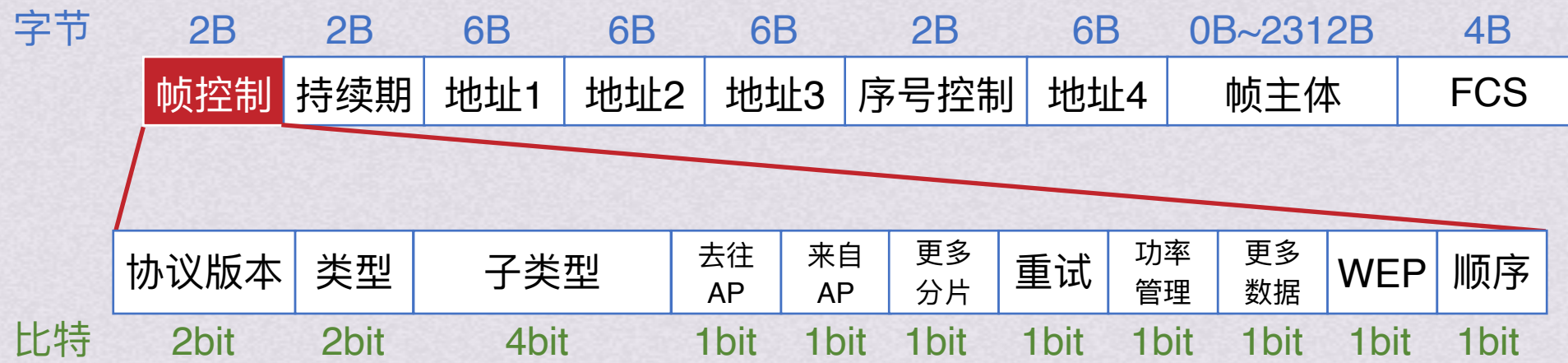
CTS和ACK帧格式(帧控制字段中子类型为1100和1101)

IEEE802.11无线局域网



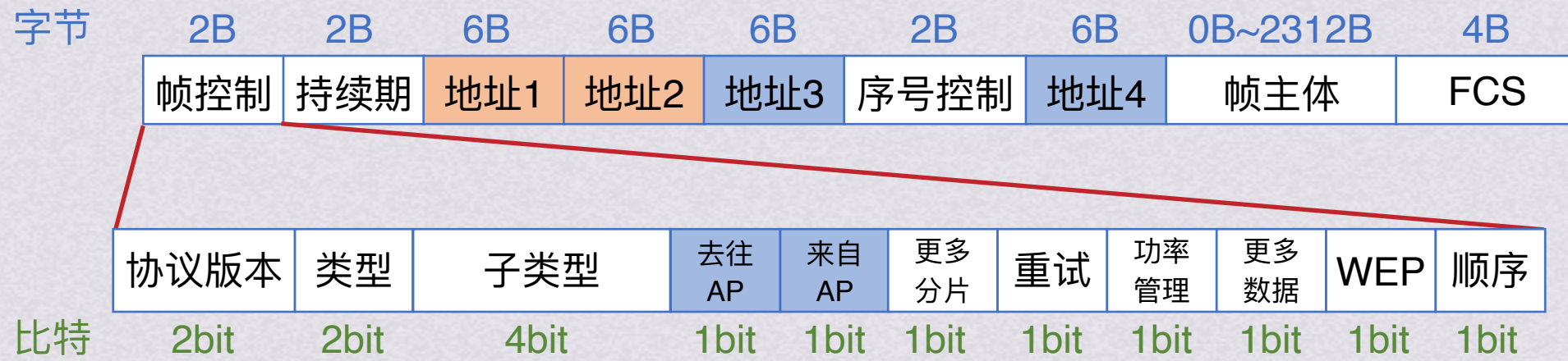
IEEE802.11无线局域网

数据帧格式(帧控制字段中子类型为0000)



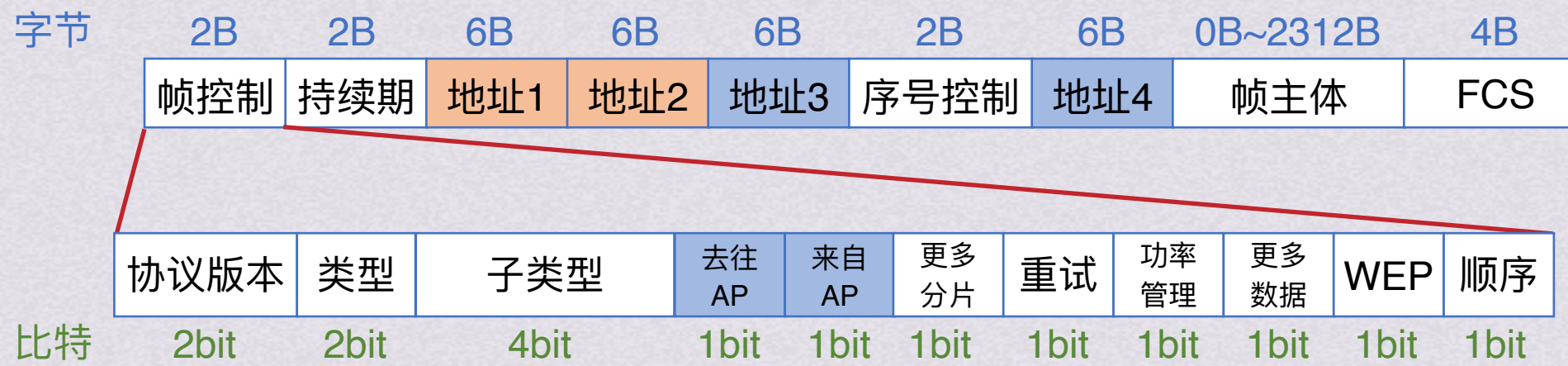
IEEE802.11无线局域网

数据帧格式(帧控制字段中子类型为0000)



IEEE802.11无线局域网

数据帧格式(帧控制字段中子类型为0000)

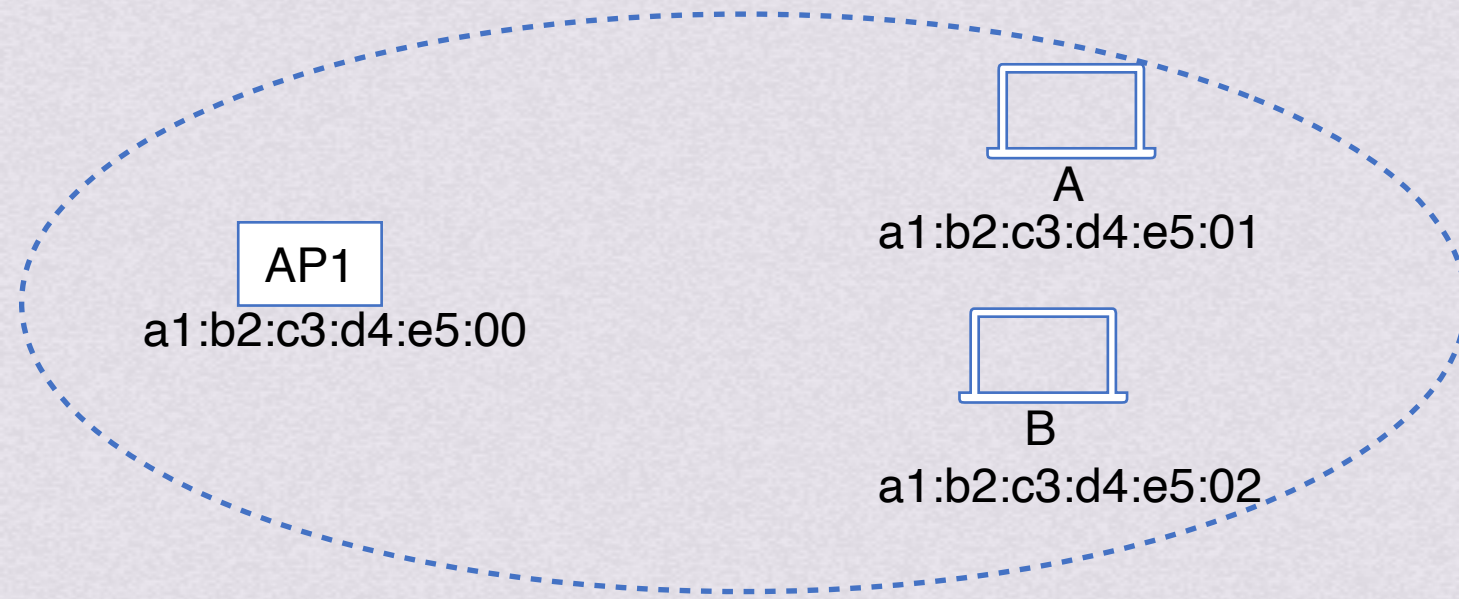


地址1永远是接收地址，即直接接收数据帧的节点地址。
地址2永远是发送地址，即实际发送数据帧的节点地址。
地址3和地址4取决于数据帧中“来自AP”和“去往AP”两个字段的数值。

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-

IEEE802.11无线局域网

假设此时A给B发送数据
A必须先给AP1发送数据帧，再由AP1转发给B

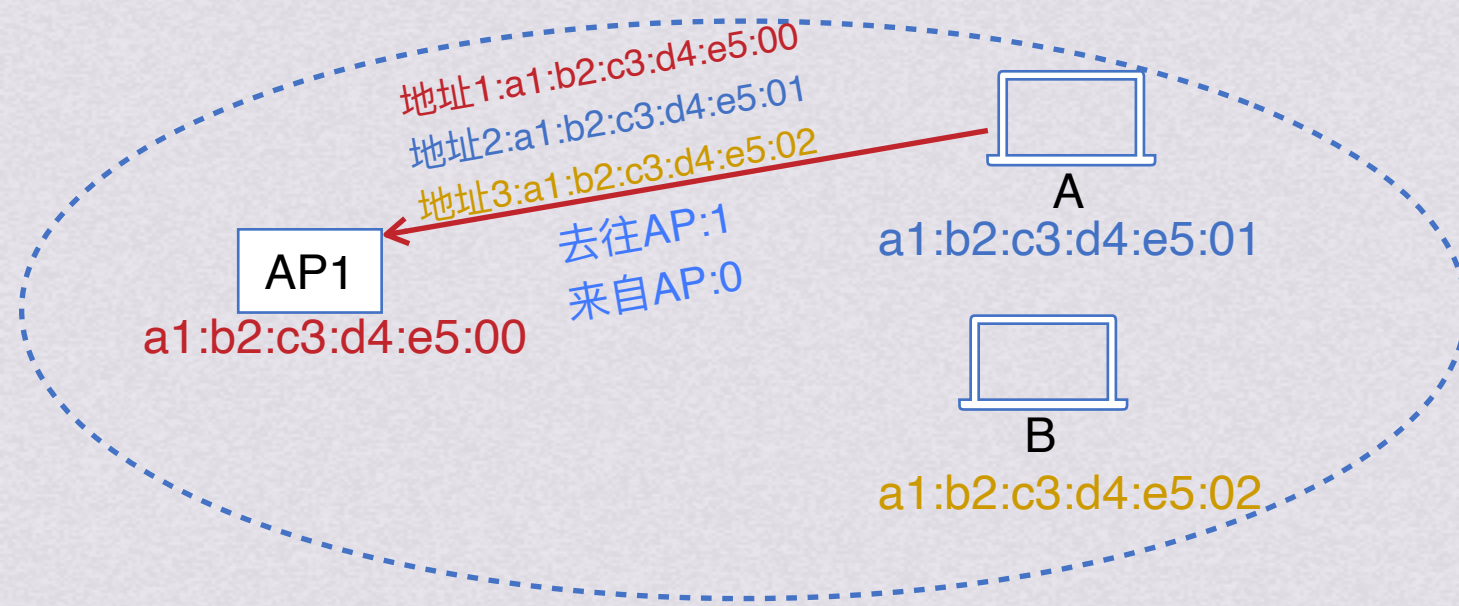


帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	帧主体	FCS		
协议版本	类型	子类型	去往AP	来自AP	更多分片	重试	功率管理	更多数据	WEP	顺序

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-

IEEE802.11无线局域网

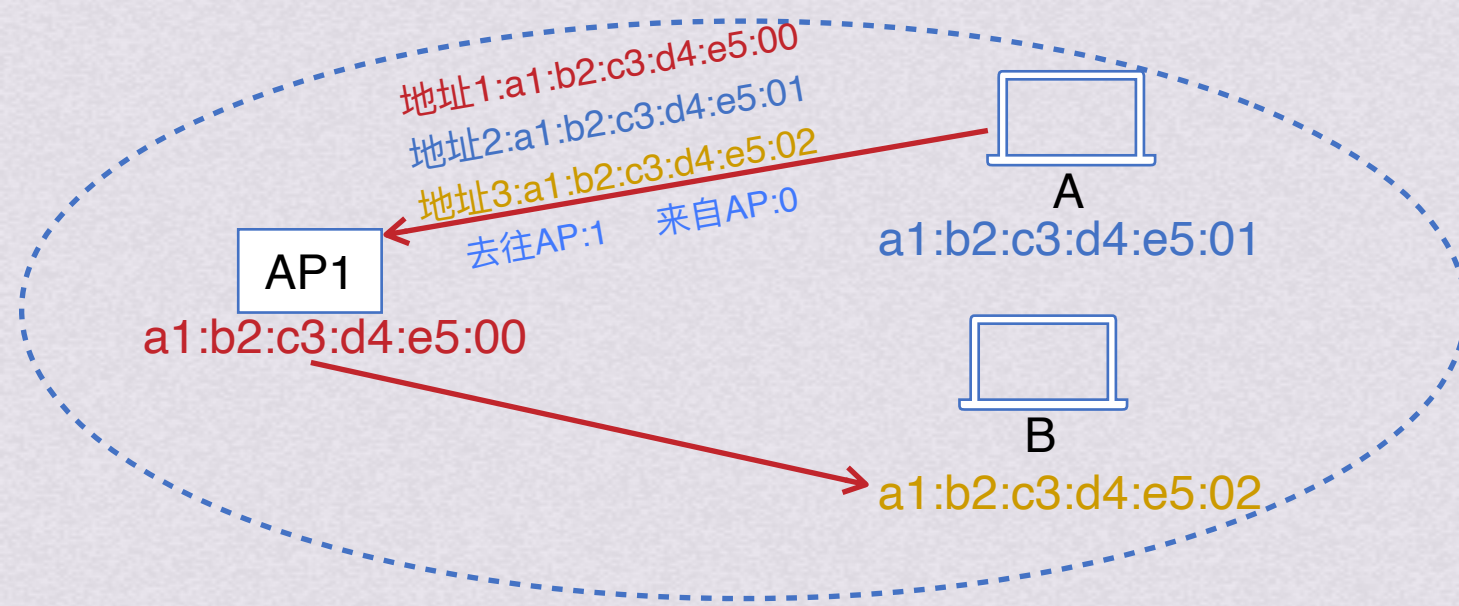
假设此时A给B发送数据
A必须先给AP1发送数据帧，再由AP1转发给B



帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	帧主体	FCS		
协议版本	类型	子类型	去往AP	来自AP	更多分片	重试	功率管理	更多数据	WEP	顺序

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-

IEEE802.11无线局域网

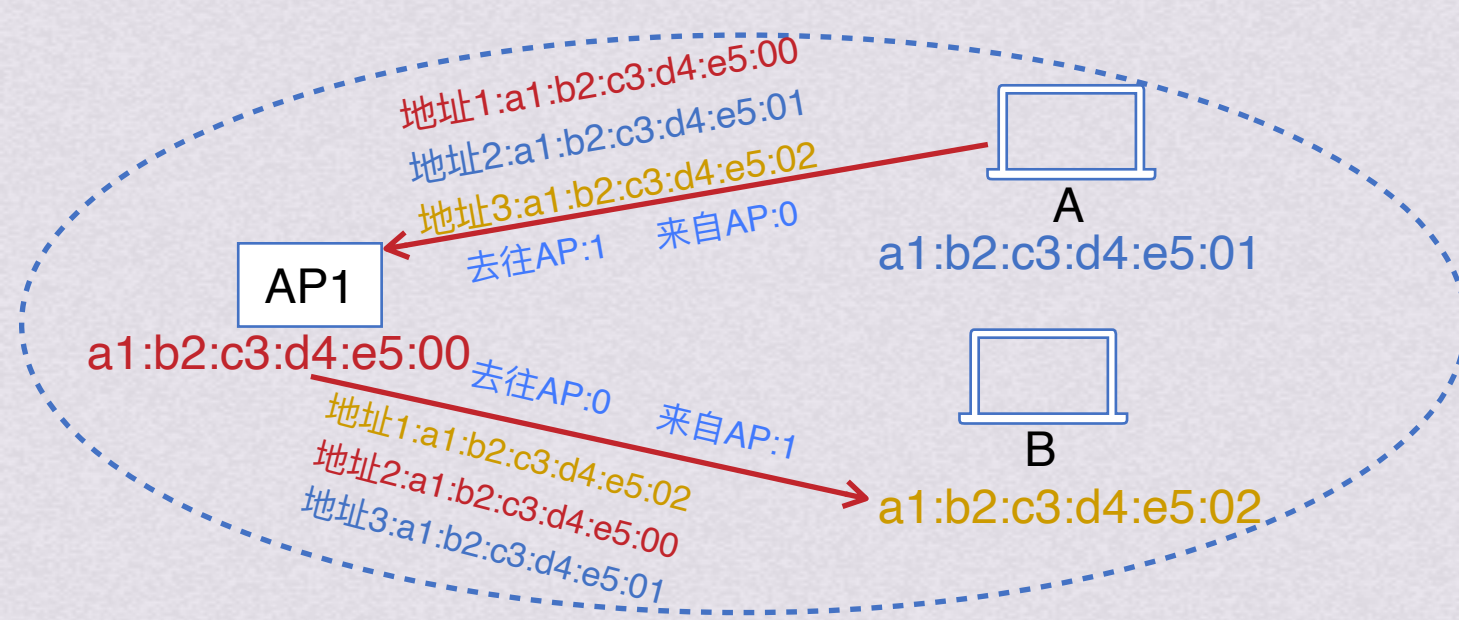


假设此时A给B发送数据
A必须先给AP1发送数据帧，再由AP1转发给B
AP1收到数据后，再转发给B，此时需要更改帧的一些字段，包括三个地址和帧控制、FCS

帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	帧主体	FCS		
协议版本	类型	子类型	去往AP	来自AP	更多分片	重试	功率管理	更多数据	WEP	顺序

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-

IEEE802.11无线局域网



假设此时A给B发送数据
A必须先给AP1发送数据帧，再由AP1转发给B
AP1收到数据后，再转发给B，此时需要更改帧的一些字段，包括三个地址和帧控制、FCS

帧控制	持续期	地址1	地址2	地址3	序号控制	地址4	帧主体	FCS		
协议版本	类型	子类型	去往AP	来自AP	更多分片	重试	功率管理	更多数据	WEP	顺序

去往AP	来自AP	地址1	地址2	地址3	地址4
0	1	目的地址	AP地址	源地址	-
1	0	AP地址	源地址	目的地址	-



IEEE802.11无线局域网



高速以太网

高速以太网

标准名称	100Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100Mb/s	1Gb/s	10Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	支持半双工和全双工方式		只有全双工方式
介质访问控制协议	半双工下使用CSMA/CD协议		无

高速以太网

标准名称	100Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100Mb/s	1Gb/s	10Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	支持半双工和全双工方式		只有全双工方式
介质访问控制协议	半双工下使用CSMA/CD协议		无

100BASE-T以太网：
100BASE-T是在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星形拓扑以太网，使用CDMA/CD协议，也称快速以太网。100BASE-T既支持全双工方式，又支持半双工方式，可在全双工方式下工作而无冲突发生，因此在全双工方式下不使用CSMA/CD协议

高速以太网

标准名称	100Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100Mb/s	1Gb/s	10Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	支持半双工和全双工方式		只有全双工方式
介质访问控制协议	半双工下使用CSMA/CD协议		无

100BASE-T以太网：

100BASE-T是在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星形拓扑以太网，使用CDMA/CD协议，也称快速以太网。100BASE-T既支持全双工方式，又支持半双工方式，可在全双工方式下工作而无冲突发生，因此在全双工方式下不使用CSMA/CD协议

吉比特以太网：

吉比特以太网又称千兆以太网，允许在1Gb/s速率下以全双工和半双工两种方式工作。使用802.3协议规定的帧格式。使用双绞线或光纤作为传输介质。在半双工方式下使用CSMA/CD协议，而在全双工方式不使用CSMA/CD协议。与10BASE-T和100BASE-T技术向后兼容

高速以太网

标准名称	100Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100Mb/s	1Gb/s	10Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	支持半双工和全双工方式		只有全双工方式
介质访问控制协议	半双工下使用CSMA/CD协议		无

100BASE-T以太网：

100BASE-T是在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星形拓扑以太网，使用CDMA/CD协议，也称快速以太网。100BASE-T既支持全双工方式，又支持半双工方式，可在全双工方式下工作而无冲突发生，因此在全双工方式下不使用CSMA/CD协议

吉比特以太网：

吉比特以太网又称千兆以太网，允许在1Gb/s速率下以全双工和半双工两种方式工作。使用802.3协议规定的帧格式。使用双绞线或光纤作为传输介质。在半双工方式下使用CSMA/CD协议，而在全双工方式不使用CSMA/CD协议。与10BASE-T和100BASE-T技术向后兼容

10吉比特以太网：

10吉比特以太网的帧格式与10Mb/s、100Mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同，还保留了802.3标准规定的以太网最小帧长和最大帧长，以便升级和向后兼容。10吉比特以太网只工作在全双工方式，不存在争用问题，也不使用CSMA/CD协议

高速以太网

标准名称	100Base-T 以太网	吉比特以太网	10吉比特以太网
传输速率	100Mb/s	1Gb/s	10Gb/s
传输介质	双绞线	双绞线或光纤	双绞线或光纤
通信方式	支持半双工和全双工方式		只有全双工方式
介质访问控制协议	半双工下使用CSMA/CD协议		无

100BASE-T以太网：

100BASE-T是在双绞线上传送100Mb/s基带信号的星形拓扑以太网，使用CDMA/CD协议，也称快速以太网。100BASE-T既支持全双工方式，又支持半双工方式，可在全双工方式下工作而无冲突发生，因此在全双工方式下不使用CSMA/CD协议

吉比特以太网：

吉比特以太网又称千兆以太网，允许在1Gb/s速率下以全双工和半双工两种方式工作。使用802.3协议规定的帧格式。使用双绞线或光纤作为传输介质。在半双工方式下使用CSMA/CD协议，而在全双工方式不使用CSMA/CD协议。与10BASE-T和100BASE-T技术向后兼容

10吉比特以太网：

10吉比特以太网的帧格式与10Mb/s、100Mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同，还保留了802.3标准规定的以太网最小帧长和最大帧长，以便升级和向后兼容。10吉比特以太网只工作在全双工方式，不存在争用问题，也不使用CSMA/CD协议